NETFLOW

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ЖИДКОСТИ · NT-VMF SERIES

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР

Точное измерение расхода проводящих жидкостей без подвижных частей и обслуживания

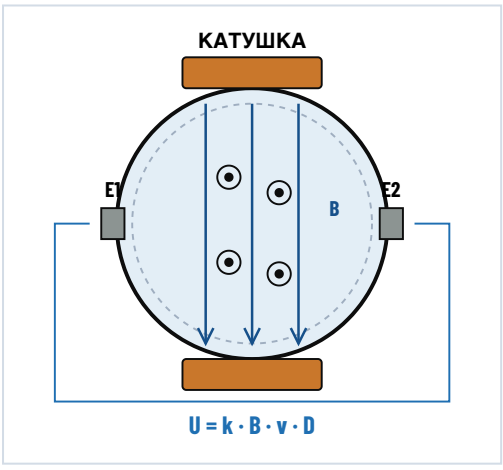


Электромагнитные расходомеры серии NT-VMF работают на основе закона электромагнитной индукции Фарадея. Поскольку в измерительной трубе нет сужений и подвижных частей, потери давления и износ отсутствуют. Благодаря разнообразию материалов футеровки и электродов они подходят для широкого спектра проводящих жидкостей — от чистой воды до сточных вод, от кислотных и щелочных растворов до пищевых продуктов.

DN3 – DN3000	±%0,5	0,2 – 15 m/s	IP65 / IP68
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	ТОЧНОСТЬ · ОПЦ. ±0,2%	СКОРОСТЬ ПОТОКА	КЛАСС ЗАЩИТЫ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЗАКОН ИНДУКЦИИ ФАРАДЕЯ



1 · МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Катушки на измерительной трубе создают постоянное магнитное поле (B), перпендикулярное направлению потока.

2 · ИНДУЦИРОВАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Когда проводящая жидкость проходит через поле, индуцируется напряжение (U), пропорциональное скорости потока (v). Это напряжение считывается электродами (E1, E2) по обе стороны трубы.

3 · РАСЧЁТ РАСХОДА

Преобразователь вычисляет мгновенный расход по измеренному напряжению и внутреннему диаметру (D); записывает прямые, обратные и чистые итоги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измерение не зависит от давления, температуры, плотности и вязкости
- Двунаправленное измерение расхода, три встроенных сумматора
- Самодиагностика, аварийные сигналы пустой трубы и пределов
- RS485 Modbus RTU стандарт · HART, GPRS, Profibus опционально
- Нет подвижных частей, нет потерь давления, не требует обслуживания
- Встроенные заземляющие электроды
- Компактное или выносное исполнение, стандартный кабель 10 м, макс. 100 м
- Функция регистрации отключения питания (опционально)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Питьевая вода · Сырая вода · Сточные воды · Морская вода · Охлаждающая вода · Теплообменники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ

Номинальный диаметр	DN3 – DN3000 (⅛" – 120")
Accuracy	±0,5% от показания · опц. ±0,2% (≥0,5 м/с)
Repeatability	≤ %0,17
Flow velocity	0,2 – 15 m/s
Мин. проводимость	5 µS/cm · деминерализованная вода >20 µS/cm
Температура среды	Компактный −20 … 80 °C · выносной −20 … 120 °C
Ambient temperature	−25 … 60 °C

ДАТЧИК

Измерительная труба	SS304
Фланец и корпус	Углеродистая сталь · SS304 / SS316 опционально
Elektrot	SS316L · Hastelloy B / C · титан · тантал · платина
Стандарт фланца	DIN · ANSI · JIS
Номинальное давление	PN10 / 16 / 25 / 40 · 10K / 20K / 30K · 150# / 300# / 600#
Класс защиты	IP65 / IP67 · IP68 для выносного типа (погружной)
Bobin	%99 медь
Kalibrasyon	TÜRKAK AB-0354-K · ±%0,27
Belgeler	CE · ISO 9001

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

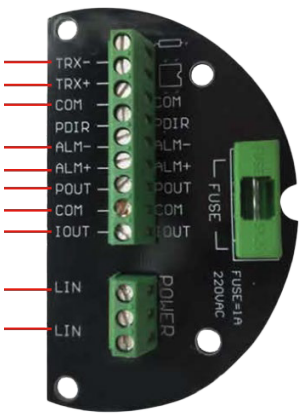
Питание	85 – 250 VAC (50/60 Hz) · 20 – 36 VDC
Потребляемая мощность	< 20 W
Аналоговый выход	4 – 20 мА (нагрузка 0 – 750 Ом)
Частотный выход	Прямой / обратный поток · 1 – 5000 Hz
Аварийный выход	2 × изолированный открытый коллектор (OCT)
Communication	RS485 Modbus RTU · ops. HART, GPRS, Profibus
Display	ЖК-дисплей с подсветкой · 3 строки · 4 клавиши
Отображаемые значения	Мгновенный расход · суммарный расход · скорость потока · процент расхода · коэффициент пустой трубы
Birimler	L/s · L/m · L/h · m^3/s · m^3/m · m^3/h · gal · kg · t
Корпус	Алюминиевый сплав, эпоксидное покрытие
Класс защиты	IP65 · ops. IP67
Dil	Турецкий · Английский

ВЫБОР ФУТЕРОВКИ И ЭЛЕКТРОДОВ

ВЕРХНИЙ РЯД ФУТЕРОВКА · НИЖНИЙ РЯД ЭЛЕКТРОД

PTFE −40 … 180 °C Кислоты, высокая температура	**ТВЁРДАЯ РЕЗИНА** −10 … 80 °C Чистая и сырая вода	**NEOPREN** −10 … 70 °C Сточные воды, низкое давление	**F46 (FEP)** −20 … 120 °C Пищевая промышленность, среднетемпературные химикаты	**PFA** −40 … 180 °C Высокая чистота, фармацевтика	**ПОЛИУРЕТАН** −10 … 60 °C Абразивный шлам, горнодобыча
SS316L Вода, сточные воды, hafif kimyasallar	**HASTELLOY B** HCl, fosforik, oksitleyici olmayan asitler	**HASTELLOY C** HNO_3, H_2SO_4, хлорсодержащие, окислители	**ТИТАН** Морская вода, tuzlu su, hipoklorit	**TANTAL** Kral suyu, hemen все химикаты	**ПЛАТИНА** Сильно коррозионные, специальное применение

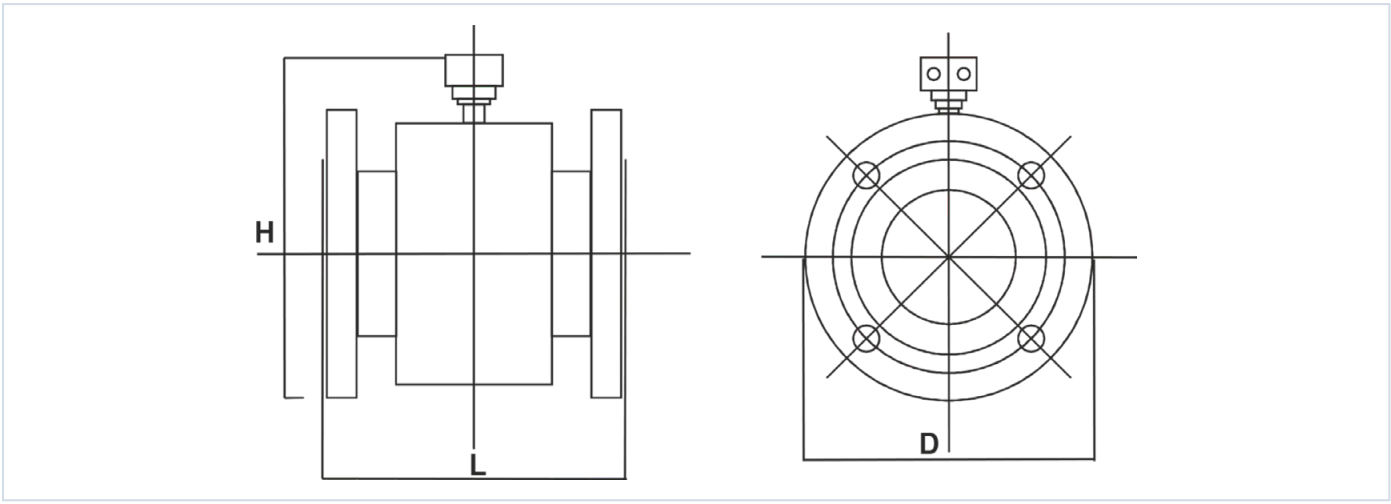
ПЛАТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ



TRX− / TRX+	RS485 Modbus RTU
COM	Заземление связи
PDIR	Выход направления потока
ALM−	Сигнализация нижнего предела
ALM+	Сигнализация верхнего предела

POUT	Частотный / импульсный выход (двунаправленный)
COM	Заземление выхода
IOUT	Токовый выход 4 – 20 мА
L / N	Питание · sigсредний 1 A

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП · мм



DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	ВЕС (кг)
10	4,0	200	–	90	220	6
15	4,0	200	–	95	220	8
20	4,0	200	–	105	220	10
25	4,0	200	–	115	223	12
32	4,0	200	–	140	240	13
40	4,0	200	200	150	250	14
50	4,0	200	200	165	263	15

DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	ВЕС (кг)
65	4,0	200	200	185	283	18
80	4,0	200	200	200	290	20
100	4,0	250	250	235	318	25
125	4,0	250	250	270	350	28
150	4,0	300	300	300	380	30
200	1,6	350	350	340	430	50
250	1,6	450	450	405	495	70
300	1,6	500	500	460	547	95

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОД м³/ч · ПО СКОРОСТИ ПОТОКА

DN	0,1 m/s	0,5 m/s	1 m/s	4 m/s	10 m/s	15 m/s
15	0,064	0,318	0,636	2,543	6,359	9,538
25	0,177	0,883	1,766	7,065	17,66	26,49
50	0,707	3,533	7,065	28,26	70,65	106,0
80	1,81	9,04	18,09	72,35	180,9	271,3
100	2,83	14,13	28,26	113,0	282,6	423,9
150	6,36	31,79	63,59	254,3	635,9	953,8
200	11,3	56,52	113,0	452,2	1130	1696
300	25,43	127,2	254,3	1017	2543	3815
500	71	353,3	707	2826	7065	10598
1000	283	1413	2826	11304	28260	42390

Рекомендуемая рабочая скорость 0,5 – 4 м/с. Полная таблица для всех диаметров от DN3 до DN3000 предоставляется по запросу.

КОМПАКТНЫЙ И ВЫНОСНОЙ ТИП



КОМПАКТНЫЙ ТИП

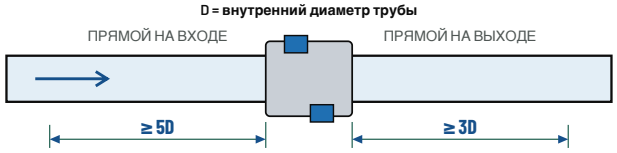
Преобразователь монтируется на датчике. Температура жидкости −20 … 80 °C. Быстрая установка, моноблочное решение.



ВЫНОСНОЙ ТИП

Преобразователь монтируется отдельно от датчика; кабель стандарт 10 м, макс. 100 м. Температура жидкости −20 … 120 °C, датчик можно использовать под водой с IP68.

МОНТАЖ KURALLARI



- Измерительная труба всегда должна быть полностью заполнена; не устанавливайте в самой высокой точке трубопровода или на свободном выходе.
- На вертикальных участках направление потока должно быть снизу вверх.
- Устанавливайте на стороне нагнетания насоса, а не на стороне всасывания.
- Размещайте регулирующие клапаны на выходной стороне расходомера.
- Ось электродов должна быть горизонтальной; вертикальная ось электродов подвержена влиянию воздушных пузырей и осадка.
- Держите вдали от сильных магнитных полей, крупных электродвигателей и частотных преобразователей.

TOPRAKLAMA

- На металлических трубопроводах расходомер подключается к трубе и заземлению через фланцы.
- На пластиковых или футерованных трубопроводах используются заземляющие кольца.
- Topraklama, медным проводником сечением более 1,6 мм² и сопротивлением менее 10 Ом к клемме PE.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для выбора правильной модели достаточно предоставить следующую информацию:

- Жидкость и проводимость
- Мин. / макс. расход
- Класс давления, стандарт фланца
- Компактный / выносной тип
- Номинальный диаметр (DN)
- Температура процесса
- Футеровка и электрод
- Питание, выход, связь

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

АККРЕДИТАЦИЯ	НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ	ДИАПАЗОН	ПРИЗНАНИЕ
AB-0354-K	**±%0,27**	**1 – 350 m³/h**	**EA · ILAC MRA**

Каждый расходомер калибруется в аккредитованной TÜRKAK лаборатории перед отгрузкой; прослеживаемый сертификат калибровки поставляется вместе с прибором.

Свяжитесь с нашей технической командой для выбора диаметра, футеровки, электродов и класса давления.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com